Soluciones Problemas Tema 5

1) a) $I = 0.02$ A

b) $j = 2.55 \times 10^4$ A/m^2

c) $u = 2.7 \times 10^{-6}$ m/s

2) a) $v = 1.33 \times 10^7$ m/s

b) $B = 8.93$ mT

c) $R = 8.43$ mm

3) a) N est a potencial positivo; $v = 10^5$ m/s

b) $d = 4.35$ cm

4) a) 2 positiva; 1 y 3 negativas. $\vec{E} = -\frac{q_1 R_1 B^2}{m_1}\vec{j}$

b) $v_1 = 4v_3$ y $v_2 = 32v_3$

c) $\omega_1 = \omega_2 = \omega_3$

5) a) $\vec{F_1} = -IbB\vec{i} = -0.18$ N

$\vec{F_2} = IaB\vec{j} = 0.12\ \vec{j}$ N

$\vec{F_3} = IbB\vec{i} = 0.18\ \vec{i}$ N

$\vec{F_4} = -IaB\vec{j} = -0.12\ \vec{j}$ N

b) $\vec{F} = 0$

6) a) $\vec{F} = -2IB_0(l + R)\vec{j}$

b) $\vec{M} = 0$

7) a) $W_E = eE(x_B - x_A)$

b) $W_{col} = -eE(x_B - x_A)$

c) $v = eE/k$

8) a) $\theta = 83.96^o$

b) $v_{||} = 6.49 \times 10^5$ m/s

c) $R = 0.566$ m

d) $E_c = 1.73 \times 10^{-17}$ J

9) a) $v = \frac{I}{qnad}$

b) $\vec{F} = -qvB_0\vec{i}$

c) $\vec{E} = -vB_0\vec{i} = -\frac{IB_0}{qnad}\vec{i}$

d) $= \frac{IB_0}{qnd}$

e) En semiconductores (suponiendo igual intensidad en los dos materiales)